

4 - 9 - BØLGER

Kontinuitetslikningen

$$\dot{\rho} + \nabla \cdot J = 0$$

er sentral i all fysikk. Den sier at ting ikke forsvinner eller oppstår i løse luften. Mange modeller starter med denne og gjør så videre antagelser på J - for eksempel får vi diffusjonslikningen ved å sette Ficks lov for diffusjon

$$J = -D\nabla\rho$$

inn i kontinuitetslikningen. I denne uken skal vi kombinere kontinuitetslikningen med Newtons andre lov for å utlede bølgelikningen¹

$$\ddot{p} = \Delta p$$

for overtrykket i en lydbølge i luft. Det er vanlig å sette

$$p_{\text{faktisk trykk}} = p_0 + p$$

der p_0 er atmosfæretrykket og p er overtrykket under lydforplantning. Vi gjør det samme med tettheten:

$$\rho_{\text{faktisk tetthet}} = \rho_0 + \rho.$$

Dersom hverken p eller ρ fluktuerer veldig mye fra henholdsvis p_0 eller ρ_0 , kan vi anta at p og ρ er proporsjonale. Dette kan argumenteres for på flere måter, for eksempel ved å anta ²

$$p_0 + p = c(\rho_0 + \rho)^\gamma$$

der γ er 5/3 for enatomige gasser og 7/5 for toatomige gasser og så videre. Atmosfæretrykket er på rundt hundre tusen pascal og smertegrensen for lydtrykk pleier å settes til en pascals overtrykk, så alle barn i barnehagen skjønner at for vanlige lyder er p mange størrelsesordener under p_0 .

1 Utled at

$$1 + \frac{p}{p_0} = \left(1 + \frac{\rho}{\rho_0}\right)^\gamma$$

og bruk informasjonen om størrelsesordnene til p og p_0 til så se at

$$p \approx \frac{\gamma p_0}{\rho_0} \rho.$$

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_equation

²https://en.wikipedia.org/wiki/Adiabatic_process

Det samme gjelder for farten v - denne er bitte liten, for luftmolekylene beveger seg ikke særlig langt når lydbølgene får dem til å danse frem og tilbake.

- 2 Sett inn $\rho + \rho_0$ i kontinuitetslikningen og utled at

$$\dot{\rho} + \rho_0 \nabla \cdot v \approx 0.$$

Arkimedes' lov sier

$$(\rho_0 + \rho)(\dot{v} + (\partial_x v)v) = -\nabla p - (\rho_0 + \rho)ge_3$$

og neglisjerer vi tyngden, får vi

$$(\rho_0 + \rho)(\dot{v} + (\partial_x v)v) = -\nabla p.$$

- 3 Bruker du de samme triksene som i forrige oppgave, bør det være mulig å hoste opp at

$$\rho_0 \dot{v} \approx -\nabla p$$

Til slutt kan vi sette proporsjonaliteten mellom p og ρ inn i kontinuitetslikningen og derivere med hensyn på tid og få

$$\ddot{p} = -\gamma p_0 \nabla \cdot \dot{v}$$

- 4 og da har vi alle ingrediensene til bølgelikningen for akustiske bølger

$$\ddot{p} = c^2 \Delta p$$

der $c = \sqrt{\frac{\gamma p_0}{\rho_0}}$ er propagasjonsfarten.³



³https://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_wave_equation

Vi skal avslutte denne firesemesters torturen med å sammenfatte litt om dette med tid og rom. Derfor er det lurt å nå løse bølgelikningen på hele $\mathbb{R}^3 \times [0, \infty)$. Dette ble først gjort av Poisson, men av en eller annen grunn kalles løsningen **Kirchhoffs formel**:

$$u(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B(x, ct)} f dS \right) + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B(x, ct)} g dS$$

Her er f og g initialkravene, og $B(x, t)$ en kule med radius t , sentrert i x . For å utlede Kirchhoffs formel, må vi gjøre noen andre småting først. Hvis man ikke ønsker å bruke bølgelikningen til å beskrive en oppspennet streng, men heller bølgene fra et steinkast på et endimensjonalt og uendelig langt hav, må vi lete etter en funksjon $u : \mathbb{R} \times [0, \infty)$ som tilfredsstiller bare bølgelikningen med de vanlige initialkravene, men med ingen randkrav. La oss begynne med å "løse" bølgelikningen uten noen former for rand- eller initialkrav.

5 Sjekk at

$$u(x, t) = \phi(x + ct) + \psi(x - ct)$$

passer i likningen

$$\ddot{u}(x, t) = c^2 \Delta u(x, t).$$

uansett hva ϕ og ψ er, så lenge de er to ganger kontinuerlig deriverbare.

Hva er en bølge egentlig? Oppgaven over forteller i bunn og grunn mye om det. Man kan tenke på det som en eller annen profil som flytter seg bortover. Oppgaven over forteller oss at bølgelikningen ikke bryr seg så mye om formen på profilen, den er fornøyd så lenge profilen siger bortetter med farten c , altså at løsningen kun er avhengig av $x + ct$ eller $x - ct$. Dersom du har en bestemt profil gitt av initialkrav, kan vi komme et steg videre.

6 Bruk

$$u(x, 0) = f(x) \quad \text{og} \quad \dot{u}(x, 0) = g(x),$$

til å sette opp et 2×2 -likningssystem for ϕ og ψ . Gausseliminer og integrer og vis at

bølgelikningen på hele x -aksen, med initialkrav

$$u(x, 0) = f(x) \quad \dot{u}(x, 0) = g(x),$$

løses av

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (f(x + ct) + f(x - ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(t) dt.$$



Så er det en ting til vi må gjøre, nemlig anta at vi har en uendelig lang streng festa i veggen. Dette kalles **halvlinjeproblemet** og består av den endimensjonale bølgelikningen pluss følgende rand- og initialkrav:

$$u(0, t) = 0 \quad u(x, 0) = f(x) \quad \dot{u}(x, 0) = g(x) \quad f(0) = g(0) = 0$$

Måten man løser det på er i bunn og grunn enkel, man utvider f og g til odde funksjoner på hele $\mathbb{R}$ og så stapper man alt inn i d'Alemberts formel. Dette virker litt corny i begynnelsen, men er en naturlig ide om man har sett på hvordan en bølge reflekteres fra festet punkt:

<https://www.youtube.com/watch?v=1PsGZq5sLrw>

7 Vis at vi får

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(f(x + ct) + f(x - ct) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g \right) & 0 \leq ct \leq x \\ \frac{1}{2} \left(f(x + ct) - f(ct - x) + \frac{1}{2c} \int_{ct-x}^{x+ct} g \right) & 0 \leq x \leq ct \end{cases}$$

La oss nå bestemme oss for et punkt x og slå en kule $B(x, r)$ rundt. Det neste steget er å studere gjennomsnittet til u på $\partial B(x, r)$:

$$\bar{u}(r, t) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{\partial B(x, r)} u \, dS.$$

8 Vis at

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \bar{u} = c^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} \bar{u} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \bar{u} \right).$$

(Hint: Deriver $\bar{u}$ to ganger og sett sammen høyresiden og bruk bølgelikningen.)



Nå er det faktisk slik at $U = r\bar{u}$ tilfredstiller halvlinjeproblemet

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial r^2} \quad U(0, t) = 0 \quad U(r, 0) = F(r) \quad \dot{U}(r, 0) = G(r) \quad F(0) = F'(0) = 0$$

der

$$F(r) = \frac{1}{4\pi r} \int_{\partial B(x, r)} f \, dS \quad \text{og} \quad G(r) = \frac{1}{4\pi r} \int_{\partial B(x, r)} g \, dS.$$

9 Vis dette og utled at

$$u(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B(x, ct)} f \, dS \right) + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B(x, ct)} g \, dS.$$

(Hint: Bruk oppgave 7.)

Denne formelen er interessant fordi den forteller oss noe om hvordan bølger oppfører seg i tre dimensjoner - verdien $u(x, t)$ avhenger kun av f og g på randen av $B(x, ct)$. Dette kalles **Huygens' prinsipp**.⁴ La oss si at du står i punktet x og så står det en fyr i origo og klapper et enkelt klapp ved tiden $t = 0$.

10 Når hører du klippet?

I to dimensjoner ser Kirchhoffs formel slik ut:

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi c} \left(\frac{\partial}{\partial t} \int_{B(x, ct)} \frac{f(y)}{\sqrt{t^2 - |y - x|^2}} \, dy + \int_{B(x, ct)} \frac{g(y)}{\sqrt{t^2 - |y - x|^2}} \, dy \right)$$

og hvis du gjør det samme eksperimentet som i oppgave 10, for eksempel ved å kaste en stein i havet, vil initialkravet fortsette å påvirke u også etter at bølgefronten har passert. Vi sier derfor at Huygens' prinsipp kun gjelder når antall dimensjoner er odde, dette var det Jacques Hadamard som oppdaget.



⁴https://en.wikipedia.org/wiki/Huygens-Fresnel_principle